



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Hệ hỗ trợ quyết định**
- Tiếng Anh: **DECISION SUPPORT SYSTEMS**

Mã học phần: INS305

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Nội dung môn học bao gồm các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định, kiến trúc cơ bản và các thành phần của một hệ hỗ trợ ra quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu tạo ra thông tin có giá trị làm cơ sở tạo ra các quyết định đúng đắn, nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Bổ sung góc nhìn BI/Business Analytics, dashboard, mô hình hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu, mô phỏng và DSS tăng cường AI; đồng thời lưu ý explainability, đạo đức, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ thuật để người học xây dựng các hệ hỗ trợ ra quyết định đáp ứng nhu cầu tạo ra các quyết định có độ chính xác cao trong công tác quản lý, kinh doanh. Học phần còn cung cấp các công cụ phân tích và mô hình hóa dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định thuộc các lĩnh vực khác nhau trong các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, học phần hướng đến việc phân tích bài toán ra quyết định, lựa chọn mô hình phù hợp, thiết kế nguyên mẫu DSS/BI đơn giản và đánh giá giải pháp trong bối cảnh dữ liệu, AI và ra quyết định có trách nhiệm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- Nhận biết được kiến trúc, sự cần thiết của một hệ hỗ trợ ra quyết định; các thành phần cơ bản của một hệ hỗ trợ quyết định hỗ trợ công tác quản lý của tổ chức, doanh nghiệp. Bổ sung khả năng giải thích vai trò của DSS, BI/Analytics và DSS tăng cường AI trong tổ chức, doanh nghiệp
- Vận dụng được một số kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định vào các bài toán thực tế. Có thể phân tích bài toán, xác định dữ liệu, tiêu chí, ràng buộc và lựa chọn mô hình/phương pháp hỗ trợ quyết định phù hợp.
- Xây dựng được các hệ hỗ trợ ra quyết định cho các tổ chức, doanh nghiệp. Vận dụng được bảng quyết định, cây quyết định, phân tích độ nhạy, dự báo, mô phỏng và đánh giá đa tiêu chí ở mức cơ bản; thiết kế được quy trình hoặc nguyên mẫu DSS/BI đơn giản có giao diện trình bày kết quả.
- Đánh giá được giải pháp DSS theo các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, tính giải thích, đạo đức AI, bảo mật, quyền riêng tư và tính khả thi khi triển khai.
- Có khả năng trình bày, phản biện và đề xuất cải tiến một giải pháp DSS/BI hoặc nguyên mẫu DSS cho một bối cảnh quản trị, kinh doanh hay bài toán ứng dụng trong Khoa học máy tính.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (*Alignment matrix between CLO and PLO*) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a					X									X		
b					X			X	X					X		
c					X			X	X					X		
d																
e																

5. Nội dung (*Course content*):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Giới thiệu HHTRQĐ Định nghĩa HHTQĐ Các đặc trưng cơ bản của HTTT Kiến trúc chung của HHTQĐ Các đặc trưng cơ bản của HHTQĐ & Phân loại Phạm vi ứng dụng BI/Analytics và AI-augmented DSS	a	5		10
2 2.1 2.2 2.3 2.4	Các loại Mô hình Hỗ trợ ra quyết định Mô hình & các vấn đề liên quan Xây dựng mô hình trong HHTRQĐ Hệ quản trị mô hình Biểu diễn bài toán quyết định: dữ liệu, tiêu chí, ràng buộc	a, b	5		10
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Các công cụ phân tích DL & Mô phỏng Phân tích dữ liệu ra quyết định Cây quyết định & Bảng quyết định Phân tích độ nhạy Phân tích tương quan & Dự báo Các phương pháp tìm kiếm Mô phỏng Mô phỏng, đánh giá đa tiêu chí cơ bản	a, b, c	8	20	36
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Phát triển HHTRQĐ Các phương pháp phát triển HHTRQĐ Nền tảng phát triển các HHTRQĐ Nhân sự phát triển HHTRQĐ Xu thế xây dựng HHTRQĐ Kinh doanh Dashboard, data storytelling, prototype DSS/BI	a, b, c	4		8
5 5.1 5.2	Các Xu hướng phát triển của HHTRQĐ Hệ Thống Thông Tin Doanh Nghiệp & Hệ Thống BI	a, b, c, d	8	10	26

5.3	Quản trị tri thức & Các hệ thống Quản trị tri thức đặc biệt. Explainable AI, đạo đức AI, bảo mật và quyền riêng tư				
-----	---	--	--	--	--

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	30	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ	a, b, c, d, e	40	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt một buổi học nhưng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không có lý do chính đáng.

				đã có lý do chính đáng.		
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c	50	Có thái độ tích cực trong lớp học. Tham gia phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi tích cực.	Có thái độ tích cực trong lớp học. Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.	Thỉnh thoảng có thái độ chưa tích cực trong lớp học (nói chuyện, làm việc riêng,...). Thỉnh thoảng chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.	Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (nói chuyện rất nhiều). Ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

7.2. Bài tập lớn / Prototype DSS

Sinh viên thực hiện bài tập lớn hoặc nguyên mẫu DSS cho một bối cảnh quản trị, kinh doanh hoặc bài toán ứng dụng trong KHMT; kết quả được đánh giá theo các tiêu chí, mức độ như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Xác định bài toán quyết định, mục tiêu và dữ liệu	b, e	25	Mục tiêu, bối cảnh và dữ liệu được xác định rất rõ ràng.	Xác định khá rõ bài toán và dữ liệu, còn ít điểm cần làm rõ.	Nêu được bài toán nhưng dữ liệu/mục tiêu còn chung chung.	Không xác định đúng bài toán hoặc dữ liệu.
Lựa chọn mô hình / kỹ thuật DSS phù hợp	b, c	25	Chọn đúng kỹ thuật, có giải thích hợp lý và thuyết phục.	Chọn đúng phần lớn kỹ thuật, giải thích tương đối tốt.	Lựa chọn cơ bản phù hợp nhưng giải thích còn hạn chế.	Lựa chọn chưa phù hợp hoặc không giải thích được.
Thiết kế prototype / dashboard / luồng xử lý	c, e	25	Prototype rõ ràng, mạch lạc, hỗ trợ quyết định tốt.	Thiết kế hợp lý, trình bày tương đối đầy đủ.	Có prototype nhưng còn sơ sài hoặc thiếu nhất quán.	Không hoàn thiện được prototype hoặc trình bày rời rạc.
Phân tích kết quả và tính khả thi triển khai	d, e	25	Đánh giá tốt kết quả, nêu rõ lợi ích, hạn chế và khả thi.	Có phân tích kết quả và nêu được tính khả thi cơ bản.	Phân tích còn sơ sài, ít minh chứng.	Không phân tích được kết quả hoặc tính khả thi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Trần Thị Thu Hà	Giáo trình Hệ thống thông tin Hỗ trợ ra quyết định	2020	ĐH Kinh tế Quốc dân	Giáo viên	X	
2	E. Turban, et al	Decision support Systems and Intelligent systems 7th Ed	2019	Prentice Hall	https://vn1lib.org/book/5#spaceNTU#@631860/-95dbe6#spaceNTU#@?dsourc=recom#spaceNTU#@@mend	X	
3	☐ HYPERLINK "https://vn1lib.org/g/Jos%20P.%20van%20Leeuwen" \o "Find all the author's books" ☐ Jos P. van Leeuwen ☐ , ☐ HYPERLINK "https://vn1lib.org/g/Harry%20J.P.%20Timmermans" \o "Find all the author's books" ☐ Harry J.P. Timmermans ☐	Recent Advances in Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning	2010	Springer-Verlag	https://vn1lib.org/book/5#spaceNTU#@66748/-4bbf52?#spaceNTU#@dsourc=recomm#spaceNTU#@@end		X
4	Vicki L. Sauter	Decision support Systems for Business Intelligent	2010	John Wiley & Sons, Inc	https://vn1lib.org/book/-#spaceNTU#@2151386/28b461#spaceNTU#@?dsourc=recom#space		X

					NTU#@@ mend		
5	Daniel J. Power	Decision Support, Analytics, and Business Intelligence	2023	Business Expert Press	Tài liệu GV / thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Phạm Thị Thu Thúy